

ParamLab

AI 参数学习实验台

—— 把"机器学习"从黑箱变成可解释、可调参的实验台 ——

应用编号	04_ParamLab
所属教学阶段	学习
版本	v2.0 Pro
运行环境	Chrome / Edge / Safari / Firefox 任意现代浏览器；断网双击启动
依赖	Chart.js 4.4.7（已本地化）
代码量	约 1,400 ~ 2,600 行 HTML + CSS + JavaScript
许可协议	CC BY-NC-SA 4.0
开发负责人	邹碧攀（中南财经政法大学工商管理学院）
团队	邹碧攀 · 曹丽莉 · 赵雁

莱势明 AI 排产教学平台 · 配套教学支持材料
2026 年 5 月 · 第 v2.0 版

目 录

- 一、应用简介
- 二、安装与启动
- 三、核心功能清单
- 四、详细使用步骤
- 五、参数详解
- 六、理论基础与参考文献
- 七、教学场景设计
- 八、常见问题 FAQ
- 九、扩展开发指南

一、应用简介

在浏览器内实时训练 OLS / Ridge / Lasso / 随机森林 4 种主流回归算法预测加工时长，并通过 SHAP (permutation importance) 解释特征贡献度。让学员"零基础"体验完整的机器学习流程。

核心定位：把"机器学习"从黑箱变成可解释、可调参的实验台

二、安装与启动

- 本应用为单文件 HTML，零依赖，断网可用。启动步骤如下：
- 1. 解压配套资源 ZIP 到任意文件夹（建议放在桌面或个人文档目录）
 - 2. 确认 apps/ 同级目录下存在 lib/chart.min.js（已自动包含）
 - 3. 双击 apps/04_ParamLab.html 文件，系统自动用默认浏览器打开
 - 4. 首次启动可能需要 2~3 秒加载内嵌资源，之后即可流畅使用
 - 5. 如需离线使用：完成步骤 1-4 后即可断网；所有数据均在本地浏览器中处理

系统要求：Windows 10+ / macOS 10.13+ / Ubuntu 20.04+；4 GB 内存以上；浏览器 Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 14+ / Firefox 88+ 任一。

三、核心功能清单

#	功能模块	功能描述
1	4 个数据集规模	200 / 800 / 2000 / 10458 行随时切换
2	10 个候选特征	订单数量 / 机器吨位 / 机器类型 / SKU 家族 / 优先级 / 上一 SKU 距离 / 星期几 / 班次
3	4 种回归算法	OLS 闭式解 / Ridge L2 / Lasso 坐标下降 / 随机森林 决策树+Bagging
4	K-fold 交叉验证	2~10 折可调，输出均值与标准差
5	正则化路径图	Ridge / Lasso 系数随 λ 变化的可视化
6	6 类诊断图	预测 vs 真实 / 残差 vs 预测 / 残差直方图 / 系数条形图 / SHAP / 正则化路径
7	SHAP 解释	基于 Permutation Importance 的特征重要性近似
8	4 算法 Benchmark	同一数据集上并排对比 R^2 / RMSE / MAE

四、详细使用步骤

- 1. 双击 04_ParamLab.html 启动应用
- 2. 顶部选择"标准级 800 行"数据集
- 3. 中间"特征工程"区点击 7 个特征芯片选中
- 4. 选择算法"OLS"，参数保持默认
- 5. 点击"训练模型"，等待 2 秒，查看右侧 R^2 / RMSE
- 6. 切换"Ridge"，把 λ 调到 5，观察系数变化
- 7. 切换"4 算法对比"模式，看 OLS / Ridge / Lasso / RF 的 R^2 排名

8. 点击"计算 SHAP"，查看 10 个特征的重要性排序

使用小贴士：

- 所有操作均为浏览器内执行，无需联网，可放心在涉密环境使用
- 操作记录均保存在浏览器 LocalStorage，关闭浏览器后将清除（v2 版将增加导出/导入功能）
- 如发现 UI 异常，建议先按 Ctrl+F5（Windows）或 Cmd+Shift+R（macOS）强制刷新
- 应用支持响应式布局，在 13 寸笔记本至 27 寸显示器上均有良好体验

五、参数详解

分组	参数名	说明
训练设置	train_ratio	训练集比例（50%~90%）
训练设置	k_fold	K-折交叉验证（2~10）
Ridge	lambda	L2 惩罚系数（0~100）
Lasso	lambda	L1 惩罚系数（0.001~2）
Lasso	max_iter	坐标下降最大迭代次数
随机森林	n_trees	树的数量（10~200）
随机森林	max_depth	最大深度（3~20）
随机森林	min_leaf	叶节点最小样本数

六、理论基础与参考文献

本应用所采用的核心理论与算法均来自运筹学、机器学习、统计学、信息系统等学科的经典文献：

- Gauss, C. F. (1809). Theoria Motus Corporum Coelestium.
- Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). Ridge regression. Technometrics.
- Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the lasso. JRSS-B.
- Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning.
- Lundberg, S., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. NIPS.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning.

七、教学场景设计

（一）MBA / EMBA 教学场景

- 理解"机器学习不是魔法"——OLS $R^2=0.991$ 也可能过拟合
- 理解"特征工程比模型更重要"——同一算法不同特征 R^2 差 30%
- 在与数据科学团队对话时，能讨论 R^2 / 过拟合 / 正则化等概念

（二）本科生教学场景

- 《统计学》多元线性回归章节的可视化
- 《数据挖掘》Ridge / Lasso 章节的实操
- 《机器学习导论》集成学习 (Random Forest) 章节
- 《计量经济学》共线性问题的解决方案演示

八、常见问题 FAQ

Q: 这里的 OLS 是真实闭式解吗?

A: 是。前端 JS 实现矩阵转置 $\times$ 矩阵乘 $\times$ Gauss-Jordan 求逆，与 Python sklearn 结果完全一致。

Q: 随机森林是真实实现吗?

A: 是。前端 JS 实现决策树 (带 $\sqrt{p}$ 特征采样 + Gini 分裂) + Bootstrap 抽样 + 投票均值。

Q: SHAP 是真实计算吗?

A: 不是精确 SHAP (需 2^p 次评估)，而是 Permutation Importance 近似 (打乱列后看 R^2 下降)。

Q: 训练 800 行 RF 100 树需要多久?

A: 约 8-15 秒 (取决于浏览器与电脑)。

九、扩展开发指南

本应用采用 Pure HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript 实现，未引入任何前端框架 (React/Vue 等)，开发者可直接以文本编辑器 (VS Code / Sublime) 打开 HTML 文件修改：

- 样式定制：修改 `<style>` 段内的 CSS 变量 (如 `--c-primary`) 即可全局换色
- 添加新功能：参考现有函数命名规范，新增函数后在 `init()` 中绑定事件
- 数据接入：把内嵌数据生成器替换为 `fetch()` 调用真实 API
- LLM 接入：在 "AI 对话" 或 "自然语言" 模块中，把模板匹配函数替换为对 DeepSeek / Qwen API 的 `fetch` 调用
- 样式扩展：所有 Chart.js 图表均可通过修改 `chartOptions` 来定制
- 国际化：把中文字符串提取到 `i18n.json`，添加 `setLanguage()` 函数

开源仓库：<https://github.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

Gitee 主线：<https://gitee.com/BipanZou/laishiming-case-ai-platform>

欢迎提 Issue / PR 共同改进本应用。